



2



7



1050 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 3/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

البنى الشرطية

د. ماهر الصارم



برمجة ا

مراجعة لما سبق:

في المحاضرة السابقة بدأنا في البرمجة وتعلمنا طريقة التفكير عند حل أي مسألة برمجية.
لا تنس أن الخبرة في ++c تحتاج إلى تنمية في طريقة التفكير.

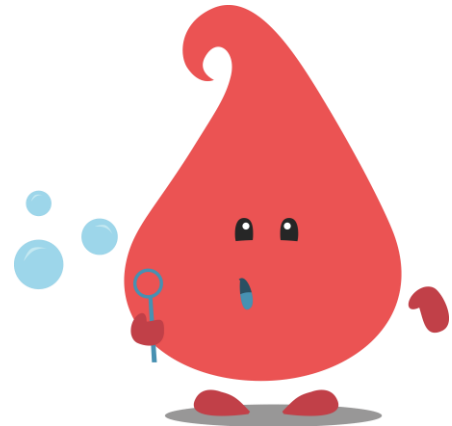
تمرين: اكتب برنامج لحساب مساحة المستطيل.

الحل:

- نحتاج مدخلات inputs: طول l عرض w
- نحتاج مخرجات outputs: المساحة s

يصبح لدينا البرنامج

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int l,w,s;
6     cin>>l>>w;
7     s=l*w;
8     cout<<s;
9     return (0);
10 }
```



ملاحظات:

من أجل جمالية البرنامج يمكن إضافة جمل توضيحية للمستخدم مثل:

Enter width and length:

من الممكن استخدام float (لتمثيل الأعداد مع الفواصل العشرية).

اسم المتغير لا يبدأ بعدد:

1W خطأ

W1 صح

يفضل تسمية المتغيرات بالشيء الذي يدل عليها من أجل التوضيح للمستخدم.

البنى الشرطية

وهي معالجة الحل البرمجي الذي يحتوي الشرط، فيقوم البرنامج باختبار الشرط.

إذا كان **محقق** سينفذ مجموعة الأوامر الخاصة به

وإن **لم يكن محقق** فلا يتم تنفيذ هذه الأوامر.

يعبر عن البنى الشرطية ب:



(هنا يرفع الشرط) if

-لا يوجد فاصلة منقوطة-

{مجموعة تعليمات خاصة

بالشرط}

ملاحظة: في حال وضع ; بعد if فإنها تعبر عن نهاية التعليمة البرمجية وبالتالي ستنفذ جميع التعليمات التالية حتى ولو لم يكن الشرط محقق.

تمرين: اكتب برنامج يختبر فيما إذا كان العدد زوجي أو فردي:
التفكير البرمجي:

1 المدخلات: العدد x

2 اختبار العدد

$x \% 2 = 0$

زوجي

$x \% 2 \neq 0$

فردي

3 المخرجات: كلمة زوجي أو فردي

تذكرة: يكون

العدد زوجي

إذا كان باقي

قسمته على 2

يساوي الصفر.



يوجد طريقتين للحل:

طريقة ثانية لكتابة البرنامج:

(سنستعمل else وتعني إلا، وهي تحمل الحالة المنافية لـ if)

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int x;
6     cin >> x;
7     if (x % 2 == 0)
8         cout << "x is even number";
9     else
10        cout << "x is odd number";
11    return (0);
12 }
```

الطريقة الأولى لكتابة البرنامج:

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int x;
6     cin >> x;
7     if (x % 2 == 0)
8         cout << "x is even number";
9     if (x % 2 != 0)
10        cout << "x is odd number";
11    return (0);
12 }
```



الفرق بين البرنامجين:

كلاهما سيؤدي نفس الوظيفة

ولكن البرنامج الثاني أسرع لأن البرنامج الأول سيختبر الشرطين حتى ولو تحقق الشرط الأول

أما البرنامج الثاني سيختبر الشرط الأول، إذا كان محقق سينفذ دون المرور على شرط else

سؤال:

ماذا لو وضعنا = بدلاً من == ضمن if؟

الجواب:

= تعني إسناد القيمة في الذاكرة، ففي هذا البرنامج

```
{  
int x=5;  
if(x=3)  
{  
....  
}  
}
```

تم تخزين الرقم 3 ضمن x

وبالتالي تم تغيير قيمة x في الذاكرة

وضع = بدلاً من == لا يعطي error، لكن سيتغير منطق البرنامج.

ملاحظات:

- 1- في حال كان بعد if تعليمة واحدة فقط يمكننا الاستغناء عن {}.
- 2- العمليات الحسابية وإشارات المقارنة في البرمجة:
 - أكبر أو يساوي $= >$
 - أصغر أو يساوي $= <$
 - جمع $+$
 - طرح $-$
 - قسمة $/$
 - ضرب $*$
 - باقي القسمة $\%$
 - لا يساوي $!=$

سؤال: ماذا لو لم نضع {} لمجموعة تعليمات ال if؟

الجواب:

سوف يتعامل البرنامج مع أول سطر بعد if فقط ولن ينفذ باقي التعليمات.

عدم وجود {} قبل else يعطي error لأن else ترتبط مع if
{في حال كان بعد if أكثر من تعليمة برمجية}

```
if( )
if( )
if( )
else
```

ملاحظة:

في حال عدم وجود أقواس: سترتبط else مع أول if
في حال وجود أقواس {} قبل else، سترتبط else مع آخر if.

مثال للتوضيح:

مع وجود الأقواس {}:

```
if(x>0)
{
    if(y>5)
        cout<<"yay";
    }
else
    cout<<"yey";
```

بدون وجود الأقواس {}:

```
if(x>0)
    if(y>5)
        cout<<"yay";
    else
        cout<<"yey";
```

تمرين:

اكتب برنامج لحساب راتب مندوب مبيعات بحيث يتقاضى راتباً أساسياً \$100 إضافة إلى عمولة تضاف لراتبه كالاتي:

5% إذا كانت مبيعاته أقل من 1000

10% إذا كانت مبيعاته بين 1000 و2000

20% إذا كانت مبيعاته بين 2000 و5000

35% إذا كانت مبيعاته أكثر من 5000



التفكير البرمجي:

مدخلات: المبيعات sales

مخرجات: الراتب الكلي salary

الراتب الكلي = العمولة + الراتب الأساسي

(سيتم حل هذا التمرين في المحاضرة القادمة - وظيفة -)

شرح التعليمات الثابتة في الكود

- استدعاء أو تضمين مكتبة، ويوجد لدينا عدة مكاتب وأهمها `<iostream>`

(include)

- وهي المكتبة التي يمكننا من استخدام تعليمات الإدخال والإخراج الموجودين فيها.

<iostream>

- تعني استخدام نطاق الأسماء `std` للوصول إلى العديد من الأوامر الجاهزة ضمن `C++` والمعرفة ضمن نطاق الأسماء `std` في حال عدم كتابتها يجب وضع `std::` قبل كل تعليمة إدخال وإخراج.

(using namespace std);

- هو التابع الرئيسي للبرنامج، ويتم بدء البرنامج من أول سطر بعده ضمن `{}` وينتهي عند `return(0)`

int main()

- تمثل سير العمليات بشكل صحيح.

return(0);

😊 Learning to code is learning to think

انتهت المحاضرة الثانية

